

الكشف عن بعض الشوارد في المحاليل المائية الشاردية

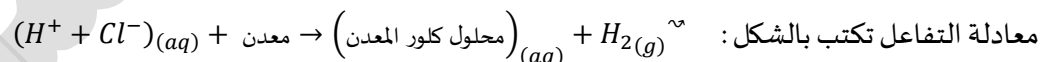
الشاردة المراد الكشف عنها	رمزها (صيغتها)	المحلول الكاشف	صيغته الشاردية	الشاردة الكاشفة	صيغتها (رمزها)	الملاحظة	اسم الراسب	صيغته الإحصائية
شاردة الكبريتات	(SO_4^{2-})	كلور الباريوم	$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$	شاردة الباريوم	(Ba^{2+})	راسب أبيض	كبريتات الباريوم	$(BaSO_4)$
شاردة الكلور	(Cl^-)	نترات الفضة	$(Ag^+ + NO_3^-)$	شاردة الفضة	(Ag^+)	راسب أبيض يسود في وجود الضوء	كلور الفضة	$(AgCl)$
شاردة الكربونات	(CO_3^{2-})	حمض كلور الماء	$(H_3O^+ + Cl^-)$	شاردة الهيدرونيوم	(H_3O^+)	ينطلق غاز CO_2 الذي يعكر رائق الكلس		
شاردة الكالسيوم	(Ca^{2+})	أكسالات الأمونيوم	$(2NH_4^+ + C_2O_4^{2-})$	شاردة الأكسالات	$(C_2O_4^{2-})$	راسب أبيض	أكسالات الكالسيوم	(CaC_2O_4)
شاردة النحاس	(Cu^{2+})	هيدروكسيد الصوديوم	$(Na^+ + OH^-)$	شاردة الهيدروكسيد	(OH^-)	راسب أزرق	هيدروكسيد النحاس	$(Cu(OH)_2)$
شاردة الحدي الثاني	(Fe^{2+})					راسب أخضر	هيدروكسيد الحديد الثاني	$(Fe(OH)_2)$
شاردة الحديد الثلاثي	(Fe^{3+})					راسب أحمر قرميدي	هيدروكسيد الحديد الثلاثي	$(Fe(OH)_3)$
شاردة الألمنيوم	(Al^{3+})					راسب أبيض ناصع	هيدروكسيد الألمنيوم	$(Al(OH)_3)$
شاردة الزنك	(Zn^{2+})					راسب أبيض هلامي	هيدروكسيد الزنك	$(Zn(OH)_2)$

ملاحظة:

حمض كلور الماء يتكون من نوعين من الشوارد هي: شاردة الكلور السالبة (Cl^-) وشاردة الهيدروجين الموجبة (H^+) وفي حقيقة الأمر أن هذه الأخيرة تتحد مع جزيئة واحدة من الماء (H_2O) الذي أذيب فيه الحمض فتنتج شاردة الهيدرونيوم الموجبة (H_3O^+) التي تشارك في التفاعلات الكيميائية.

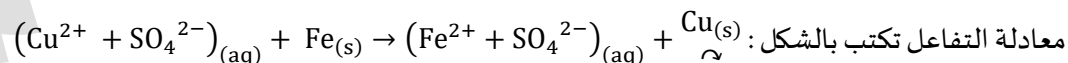
أمثلة عن تفاعلات كيميائية:

(1) تفاعل حمض كلور الماء مع الفلزات (معدن الفلزات النفيسة: الذهب، الفضة، النحاس، البلاتين):

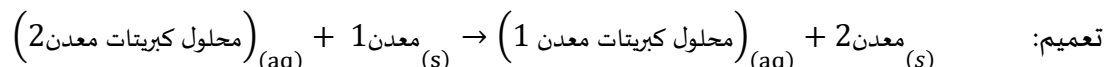


للكشف عن شوارد المحلول الجديد (محلول كلور المعدن) نأخذ منه عينين ونضعهما في أنبوبي اختبار ثم نضيف لإحدهما بضع قطرات من محلول نترات الفضة $(Ag^+ + NO_3^-)$ وللأخرى بضع قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)$. (أنظر للجدول أعلاه)

(2) تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد:

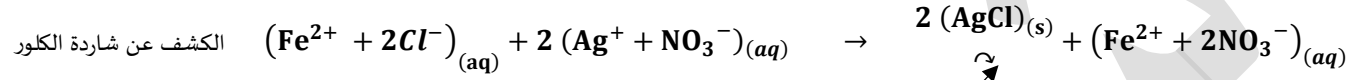


للكشف عن شوارد محلول كبريتات الحديد الثاني نقوم بنفس خطوات المثال السابق مع استعمال الكاشف المناسب مع كل عينة.

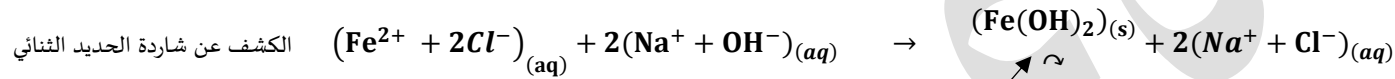


معادلات كيميائية لتفاعلات كيميائية خاصة بالكشف عن الشوارد:

مثال 1: الكشف عن شاردتي محلول كلور الحديد الثنائي ذو الصيغة الشاردية $(Fe^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$ نستعمل كاشفين هما محلول نترات الفضة ومحلول هيدروكسيد الصوديوم ونكتب معادلتين الكشف كالتالي:



راسب أبيض يسود في وجود الضوء



راسب أخضر

مثال 2: الكشف عن شاردتي محلول كبريتات الحديد الثلاثي ذو الصيغة الشاردية $(2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-})_{(aq)}$ نستعمل كاشفين هما محلول كلور الباريوم ومحلول هيدروكسيد الصوديوم ونكتب معادلتين الكشف كالتالي:

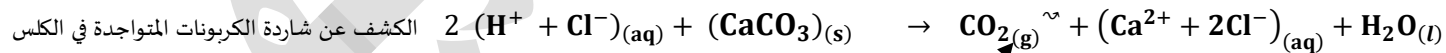


راسب أبيض

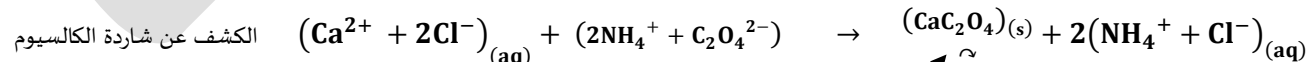


راسب أحمر قرميدي

مثال 3: الكشف عن شاردتي الكربونات و الكالسيوم الموجودتين في الكلس ذو الصيغة الإحصائية $(CaCO_3)_{(s)}$ نستعمل حمض كلور الهيدروجين $(H^{+} + Cl^{-})_{(aq)}$ فينتطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر رائق الكلس إضافة لتشكيل محلول كلور الكالسيوم الذي يحتوي على شاردة الكالسيوم بحيث نكشف عن هذه الأخيرة بأكسلات الأمونيوم كما توضح المعادلتين التاليتين:



انطلاق غاز يعكر رائق الكلس



راسب أبيض

ملاحظة

معادلات الكشف عن الشوارد غير واردة في برنامج السنة الرابعة ولكن نظرا لطرح سؤال حول معادلة الكشف عن شاردة معينة بأحد امتحانات شهادة التعليم المتوسط في إحدى السنوات الماضية لجأنا إلى كتابة المعادلات، إضافة للإجابة عن بعض المتعلمين الفضوليين الذي أصبحوا كثيرون الأسئلة (من حقهم السؤال ومن واجبنا الإجابة)